類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、如圖 1 為兩種不同之冷媒壓縮機控制電路，請說明兩者之差異何在？何者為優？理由何在？（25 分）

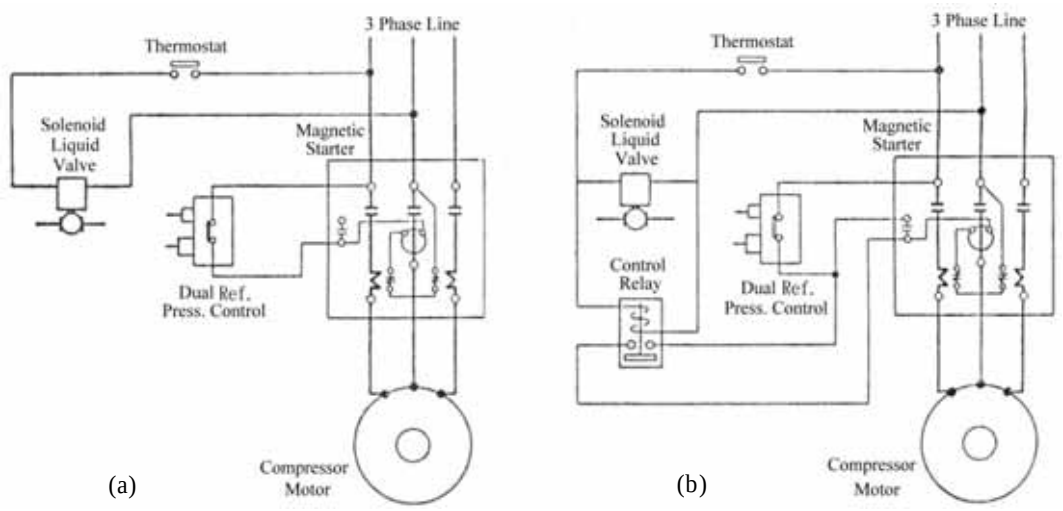


圖 1

二、何謂閥之流量係數（flow coefficient, Cv）？其數學定義為何？如圖 2 之冰水管路系統，請說明如何計算閥 *V*1 及閥 *V*4 之流量係數？（25 分）

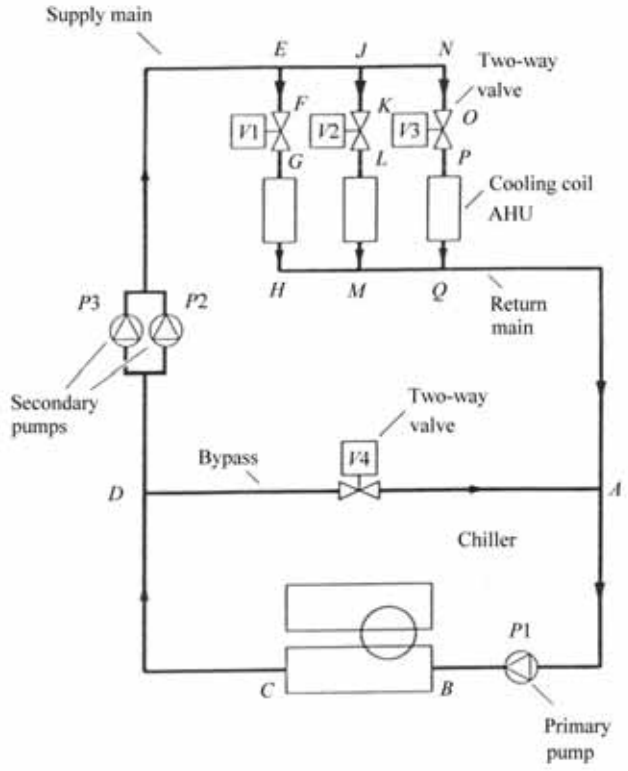


圖 2

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制

三、請說明在比例控制邏輯

㈠ $V = K_p e + M$

㈡ $V = K_p e + K_i \int e\,dt + M$

㈢ $V = K_p e + K_i \int e\,dt + K\frac{de}{dt} + M$

中各參數之意義並比較㈠，㈡，㈢三式在應用上之不同。（25 分）

四、若冷卻除濕盤管、電熱、加濕器配合溫度開關及濕度開關組成一恆溫恆濕空調機之控制系統，請以空氣線圖示意說明它們之控制程序。（25 分）